# 中南民族大学

## 毕业论文(设计)

## 材料册

学院：计算机科学学院

专业：自动化　　年级：2020

题目：三相电能计量系统设计

学生姓名：　　学号：

指导教师：　　职称：副教授

2024 年 5 月

# 中南民族大学本科毕业论文(设计)开题记录表

学院：计算机科学学院　　专业：自动化

<table>
<tr><td colspan="2">学生姓名</td><td></td><td>学号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师姓名</td><td></td><td>开题小组其他教师姓名</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开题时间</td><td>2023.11.10</td><td>开题地点</td><td>9408</td></tr>
<tr><td colspan="2">毕业论文（设计）题目</td><td colspan="3">三相电能计量系统设计</td></tr>
<tr><td>选题理由</td><td colspan="4">随着电力行业向高效、智能化方向发展，对电能质量的监测和管理提出了更高要求。电能质量的计量与分析成为智能电网的核心环节，它不仅帮助我们从宏观上把握影响电网正常运行的各种指标，也是有效改善电能质量问题并减少相关危害与损失的基础。持续的电能质量实时监测对于降低电网的运维成本和提高其稳定性具有不可替代的作用。<br>利用高精度的三相电能计量系统进行实时监控，可以详细记录电网中的电压、电流、频率及谐波等关键电能质量参数。这种实时监测能够及时揭示电网的异常状态，有效预防因电能质量问题导致的电力设备损坏和电力系统故障。同时，一个高效的电能质量监测系统还可以提供全面而精确的数据支持，覆盖整个供配电系统，以便对整个系统进行科学合理地优化调整，并为改善用户体验与服务水平提供科学依据。</td></tr>
<tr><td>研究计划</td><td colspan="4">（1）准备阶段：2023 年 11 月 15 日～2022 年 12 月 30 日编写并提交开题报告，查阅文献，分析题目需求、论文需求，确定系统方案。<br>（2）实验阶段：2024 年 01 月 1 日～2023 年 03 月 31 日设计，调试并且验证成果。<br>（3）写作阶段：2024 年 4 月 1 日～2023 年 4 月 30 日完成论文初稿。<br>（4）答辩阶段：2024 年 5 月 1 日～2023 年 05 月 18 日修改论文，查重，做 PPT，等待答辩。</td></tr>
<tr><td>指导教师意见</td><td colspan="4">开题报告选题理由充分，研究计划合理，建议进行下一步的研究。<br><br>指导教师签名：_____ 日期：_____</td></tr>
<tr><td rowspan="2">题目变更记录</td><td>变更结果</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>指导教师意见</td><td colspan="3">指导教师签名：_____ 日期：_____</td></tr>
</table>

注：本表与学生毕业论文（设计）一同存档。

# 中南民族大学本科毕业论文（设计）指导教师评阅表

学院：计算机科学学院　　专业：自动化

| 学生姓名 | | 学号 | |
|---|---|---|---|
| 指导教师姓名 | | 职称 | 副教授 |
| 毕业论文（设计）题目 | 三相电能计量系统设计 | | |

指导教师对学生毕业设计（论文）从选题、内容框架、学生的论文写作能力、科研创新能力、自我管理和自学能力、论文优缺点等方面进行评价，并指出是否达到答辩要求及建议论文评定等级。不少于 300 字。

学生在选题方面选择了一个具有一定学术价值和实践意义的课题，与所学专业紧密相关，并具备一定的研究必要性和可行性。

论文的内容框架清晰，逻辑严谨，重点突出。能够全面展现学生对问题的理解和分析能力，体现了较高的学术水平。

论文写作方面，学生表现出良好的文字表达能力，表达清晰，逻辑性强，专业术语使用得当，语法和拼写基本无误。

在科研创新方面，学生能够提出一些新颖的观点和方法，并对问题进行了深入的思考和探讨，具备一定的自主探索和创新能力。

学生在自我管理和自学能力方面表现出色，能够按时完成论文的各个阶段，具备良好的时间管理和自我调节能力，对于完成论文所需要的知识点进行自学，独立思考和主动学习能力较强。

论文的优点在于深入探讨三相电能计量系统的设计，并提出了一些有价值的见解和建议。不足之处在于对整体设计的优化调整不够充分，需要进一步完善设计的内容。

综上所述，学生的毕业设计（论文）达到了答辩要求。

建议论文评定等级为良好。

| 评价环节 | 指标点 | 分值 | 得分 | 目标 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 选题、文献阅读和分析 | 查阅文献的相关性、广泛性、文献综述的合理性，文献翻译的准确性，选题的必要合理性 | **10** | | **D1** |
| 2. 项目管理、交流沟通 | 项目管理、自我管理、交流沟通、自主学习能力 | **10** | | **D6** |
| 3. 毕业设计完成情况 | 方案的合理性、新颖性 | **20** | | **D2** |
| | 方案的可实施性，数据记录、分析、处理和解释的科学性，结论的合理性 | **40** | | **D3** |
| 4. 论文写作能力 | 内容框架层次合理性 | **10** | | **D6** |
| | 格式规范、表述清晰规范 | **10** | | **D7** |
| **总分（100 分）：** | | | | |

指导老师签名：　　年　　月　　日

注：本表与学生毕业论文（设计）一同存档。

# 中南民族大学本科毕业论文（设计）专家（高校）评阅表

学院：计算机科学学院　　专业：自动化

| 学生姓名 | | 学号 | |
|---|---|---|---|
| 毕业论文（设计）题目 | 三相电能计量系统设计 | | |

对毕业设计（论文）实际完成情况的评审意见（主要包括文献综合分析和方案论证能力、设计完成和工作量情况、实验或仿真或测试情况、文字表达能力等）。

| 评价环节 | 指标点 | 分值 | 得分 | 目标 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 文献阅读和分析 | 查阅文献的相关性、广泛性、文献综述的合理性 | **30** | | **D1** |
| 2. 设计（研究）水平与能力 | 方案的分析与确定、项目管理能力 | **20** | | **D6** |
| | 软硬件设计实现、实验或仿真及分析、技术指标完成情况、工作量 | **30** | | **D4** |
| 3. 论文撰写质量 | 论文结构合理性、逻辑性、文字表述质量、图表规范性 | **20** | | **D7** |
| **总分（100 分）：** | | | | |
| 专家签名：　　年　　月　　日 | | | | |

# 中南民族大学本科毕业论文（设计）专家（行业）评阅表

学院：计算机科学学院　　专业：自动化

| 学生姓名 | | 学号 | |
|---|---|---|---|
| 毕业论文（设计）题目 | 三相电能计量系统设计 | | |

对毕业设计（论文）实际完成情况的评审意见（主要包括文献综合分析和方案论证能力、设计完成和工作量情况、实验或仿真或测试情况、文字表达能力等）。

| 评价环节 | 指标点 | 分值 | 得分 | 目标 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 文献阅读和分析 | 查阅文献的相关性、广泛性、文献综述的合理性 | **30** | | **D1** |
| 2. 设计（研究）水平与能力 | 方案的分析与确定、项目管理能力 | **20** | | **D6** |
| | 软硬件设计实现、实验或仿真及分析、技术指标完成情况、工作量 | **30** | | **D4** |
| 3. 论文撰写质量 | 论文结构合理性、逻辑性、文字表述质量、图表规范性 | **20** | | **D7** |
| **总分（100 分）：** | | | | |
| 专家签名：　　年　　月　　日 | | | | |

# 中南民族大学本科毕业论文（设计）答辩记录及成绩评定表

学院：计算机科学学院　　专业：自动化

| 学生姓名 | | 学号 | |
|---|---|---|---|
| 指导教师姓名 | | 职称 | 副教授 |
| 毕业论文（设计）题目 | 三相电能计量系统设计 | | |

| | |
|---|---|
| 答辩情况记录 | 1. 问：没有三相只做单向测量吗？三相三线制、三相四线制都适用吗？<br>答：由于受到实验室测量条件的限制，只完成了单相测量的验证；对于三相三线制和三相四线制都适用，可由硬件连接来调整具体的连接方式。<br>2. 问：单相结果能用到三相上面吗？方案设计与实物一致吗？<br>答：单相结果可以用到三相上去，本设计的每一路单相都是独立设计且经过验证的，可以测量三相电能质量；本设计的方案与最终实物完全一致。<br>3. 问：计量器不就是电表吗？接在哪里？可以有什么作用？考虑过远程监测吗？应用场合有哪些？频率算法缺陷体现在哪里？<br>答：本设计的计量系统在三相电表的基础上增加了对功率因数和谐波畸变率的计算和显示；可以接在用户用电测；可以用于检测三相电能质量，起到预警和实时分析的功能；没有考虑过远程监控；应用场合有大型设备前，工业生产设备前等；频率算法的缺陷在于使用了最大谐波作为了基波频率，不具备普适性。<br><br>记录人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿ |

# 中南民族大学本科毕业论文（设计）答辩记录及成绩评定表

答辩小组意见（主要包括软硬件验收情况、设计完成和工作量情况、实验或仿真情况、沟通交流能力）。

| 评价环节 | 指标点 | 分值 | 得分 | 目标 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 软硬件验收 | 方案的合理性、新颖性、项目管理能力 | **20** | | **D2** |
| | 软硬件设计、实验或仿真设计、技术指标完成情况、工作量 | **30** | | **D4** |
| 2. 答辩评分 | 陈述效果、回答问题情况、学习能力 | **40** | | **D5** |
| | 论文结构合理性、逻辑性、文字表述质量、图表规范性 | **10** | | **D7** |
| **总分（100 分）：** | | | | |

答辩小组签名：　　年　　月　　日

# 中南民族大学本科毕业论文（设计）答辩记录及成绩评定表

<table>
<tr><td>学生姓名</td><td></td><td>学号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成绩汇总</td><td>评分项目</td><td>得分</td><td>总分</td></tr>
<tr><td>指导教师评分（40%）</td><td></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>专家评分（20%）</td><td></td></tr>
<tr><td>答辩效果评分（40%）</td><td></td></tr>
<tr><td>成绩等级结论</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>是否同意<br>毕业设计<br>（论文）<br>通过</td><td colspan="3">☐ 同意通过<br>☐ 同意推优<br><br>☐ 不同意通过（☐ 论文重新修改 ☐ 论文重新答辩）</td></tr>
<tr><td>毕业设计<br>（论文）<br>领导小组<br>推优评语</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">学院（部）意见<br><br>学院（部）分管领导 签名：<br><br>学院（部）盖章<br><br>年 月 日</td></tr>
</table>

# 中南民族大学本科毕业论文(设计)指导记录表

学院：计算机科学学院　　专业：　自动化

| 学生姓名 | | 学号 | |
|---|---|---|---|
| 论文题目 | 三相电能计量系统设计 | | |

指导记录 1

在本次指导中，对于论文题目和研究方向进行了分析，选取了几篇相关研究方向的文献，布置了查阅文献的任务；并对研究内容涉及的专业知识进行讲解，对于需要学习的内容给出了相关的学习资料。确定了下一步工作，包括开始文献综述和明确研究方法。

指导教师签名：

年　月　日

指导记录 2

对上一次指导过程中，提到的文献内容进行了概述，检查了其覆盖的范围和深度；讨论了选择的研究方法，确认了其适用性和可行性。解答了在文献综述和研究方法方面遇到的问题，并对之后进行的软硬件设计进行了具体指导，明确了设计要求和检测的内容。

指导教师签名：

年　月　日

指导记录 3

对设计的软硬件部分进行指导，对出现的错误分析了原因并给出了解决方案；指导了论文的结构和组织，并确保其逻辑清晰、条理分明，对提交的初步论文草稿进行反馈，提供了具体的修改意见和建议，以及论文写作的帮助，以便进一步完善论文。

指导教师签名：

年　月　日

指导记录 4

在这次指导中，审阅了提交的论文终稿，重点关注了修改部分和细节问题，检查了论文的格式、引用和参考文献等方面，确保其符合要求，进行最后的拼写和语法检查，并再次确认论文的完整性和准确性。

指导教师签名：

年　月　日

指导记录 5

在最后一次指导中，审阅了最终稿的论文，并检查了提交的格式和要求是否完整，对于整体毕业设计需要的材料册进行补充完善；对答辩的流程和要求进行了指导，对于答辩需要的 PPT 和答辩的文案进行了修改。

指导教师签名：

年　月　日

说明：1.此表为指导教师指导学生撰写和修改毕业论文（设计）的动态记录表，供指导教师在每次指导学生撰写或修改毕业论文（设计）时填写并签名。

2.指导次数不得少于 3 次，多于 5 次可附页。

3.此表由学生保管，并于每次接受教师指导时交指导教师填写。论文完成后，此表由学生交院（系）教学秘书处保存。